01 · PROJECT OVERVIEW · PRM323 LAB 2

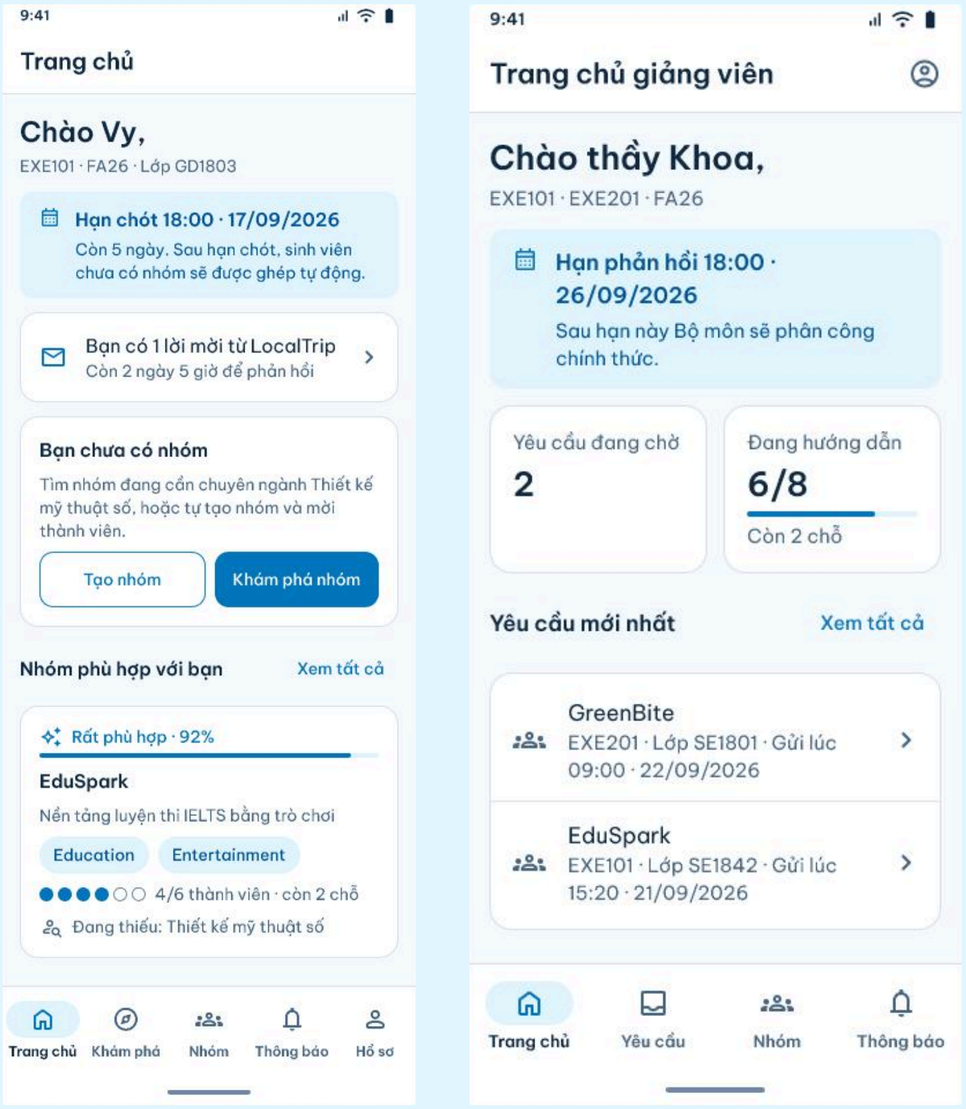
EXE Team Matching System

Ứng dụng mobile ghép nhóm EXE101 / EXE201 thay file Google Sheets nhập tay – ~1.250 sinh viên mỗi kỳ

Đối tượng: sinh viên, trưởng nhóm, giảng viên hướng dẫn

Người trình bày:

Figma: figma.com/design/tX0K0MdkTKt5wJcvWnPbxr · GitHub:



S01 Trang chủ sinh viên · L01 Trang chủ giảng viên (Figma 03 Final UI)

02 · Problem & Persona

Vấn đề

Observed · E01 file FA26_EXE201

~1.250 SV · 220 nhóm

ghép nhóm trên 1 Google Sheet nhập tay

- 58 yêu cầu đổi nhóm chờ duyệt, chỉ có ghi chú tự do
- Team 214–220 bộ môn ghép tay sau hạn
- ~9 nhóm chỉ có 1 chuyên ngành

Problem statement

Giúp sinh viên lập nhóm hợp lệ trước hạn ngay trên điện thoại và luôn thấy yêu cầu của mình đang ở đâu.

≤ 3 chạm

gửi yêu cầu tham gia nhóm

≥ 90%

hoàn thành 3 flow, test 5 người

P1 · Minh — Primary Persona (proto-persona, chưa phỏng vấn)

Persona khác: P2 Vy · Secondary (F1) · P3 Thầy Khoa · Supporting (F3) · P4 Cô Hạnh · Supporting, web

01 Danh tính & archetype · A

21 tuổi, SE năm 3 · trưởng nhóm EXE201 phải thay người sát hạn

02 Mức ưu tiên

Primary · quyết định F2 đổi thành viên và luồng mời từ S10

03 Bối cảnh sử dụng · A

Android ~360 dp, 4G, vài phút giữa tiết, vừa nhắn Zalo

04 Mục tiêu · I

Đủ người đúng chuyên ngành trước hạn · biết yêu cầu đang ở đâu

05 Job to be done · I

Khi mất thành viên sát hạn, muốn gửi 1 yêu cầu có lý do để kịp được duyệt

06 Hành vi hiện tại · O

Chép danh sách vào Sheet, tự tính tỷ lệ, nhắn Zalo từng người

07 Pain points · O

Không có trạng thái → dò 65 ghi chú · gõ tỷ lệ sai (20 thay 0.2)

08 Động lực · A

Chắc chắn, không bất ngờ trước hạn · giữ dự án từ EXE101

09 Ràng buộc · R / A

Chỉ leader gửi, Bộ môn duyệt mới hiệu lực · 4G yếu · dùng 1 tay, ngoài nắng

10 Kịch bản chính · R

Mời → đồng ý → gửi lý do → Chờ duyệt · lỗi mạng → Thử lại, giữ lý do

11 Tiêu chí thành công

Gửi yêu cầu ≤ 2 phút, không trợ giúp · 5/5 người đọc đúng trạng thái

12 Bằng chứng & trạng thái

E01 file FA26 (O) · E02 quy tắc môn (R) · phần còn lại Assumed

03 · Information Architecture

A03 Đăng nhập → A05 Hồ sơ lần đầu → theo vai trò

Sinh viên · tab bar 5 mục (cấp 1)

S01 Trang chủ	S05 Khám phá	S15 Nhóm của tôi	A06 Thông báo	S02 Hồ sơ
S07 Nhóm gợi ý S12 Lời mời	S06 Bộ lọc S08 Chi tiết nhóm S09 Gửi yêu cầu S10 SV tìm nhóm	S17 Thành viên S19 Mời S26–S29 Đổi nhóm S23–S25 Giảng viên	Chạm thông báo → mở màn hình liên quan	S03 Sửa hồ sơ A07 Cài đặt

Giảng viên · tab bar 4 mục

L01 Trang chủ	L02 Yêu cầu	L04 Nhóm HD	A06 Thông báo
L03 Chi tiết yêu cầu	L03 Chi tiết yêu cầu	L05 Chi tiết nhóm	L06 Hồ sơ

45 màn hình khác nhau: A01–A08 · S01–S31 · L01–L06 | Cấp 1 = tab bar, không Back · Cấp 2 = Back về đúng màn hình cha

04 · Three User Flows

Minh chứng: Figma 01 User Flow · ux/user-flow.md

F1 · Vy tham gia nhóm

Start: mở app
End: S15 Nhóm của tôi
P2 cần: biết nhóm nào còn chỗ

A03 Đăng nhập → A05 Hồ sơ → S01 Trang chủ → S05 Khám phá → S08 Chi tiết nhóm → S09 Gửi yêu cầu → A06 Thông báo → S15 Nhóm của tôi

Thay thế: S01 → S07 Nhóm gợi ý → S08 · S12 Lời mời → Chấp nhận → S15
Lỗi / phục hồi: A04 email không có trong danh sách · S05 Không tìm thấy → Xóa bộ lọc · S09 Lỗi gửi → Thử lại

F2 · Minh đổi thành viên

Start: S01 Trang chủ
End: S15 Đã duyệt
P1 cần: thấy yêu cầu đang ở đâu · dễ lỗi nhất

S15 Nhóm → S17 Rời nhóm (dialog) → S19 Mời → S17 Chờ Bộ môn duyệt → S27 Chọn thay đổi → S28 Lý do · Đang gửi → S29 Chờ duyệt → S15 Đã duyệt

Thay thế: chỉ giảm thành viên (nhóm còn ≥ 4) · sinh viên chủ động xin vào (S20)
Lỗi / phục hồi: S28 Thiếu lý do · S28 Lỗi mạng → Thử lại, giữ nội dung · S29 Bị từ chối → gửi lại

F3 · Thầy Khoa phản hồi yêu cầu

Start: thông báo
End: L04 Nhóm HD
P3 cần: không nhận quá sức chứa

A06 Thông báo → L03 Chi tiết yêu cầu → Dialog xác nhận chấp nhận → Đang gửi → L04 Nhóm tôi hướng dẫn

Thay thế: L01 → L02 → L03 · Từ chối bằng bottom sheet kèm lý do · L05 Giảng viên chính thức
Lỗi / phục hồi: L03 Đã đủ 8/8 nhóm → nút khóa kèm lý do · L03 Yêu cầu không còn hiệu lực → Back

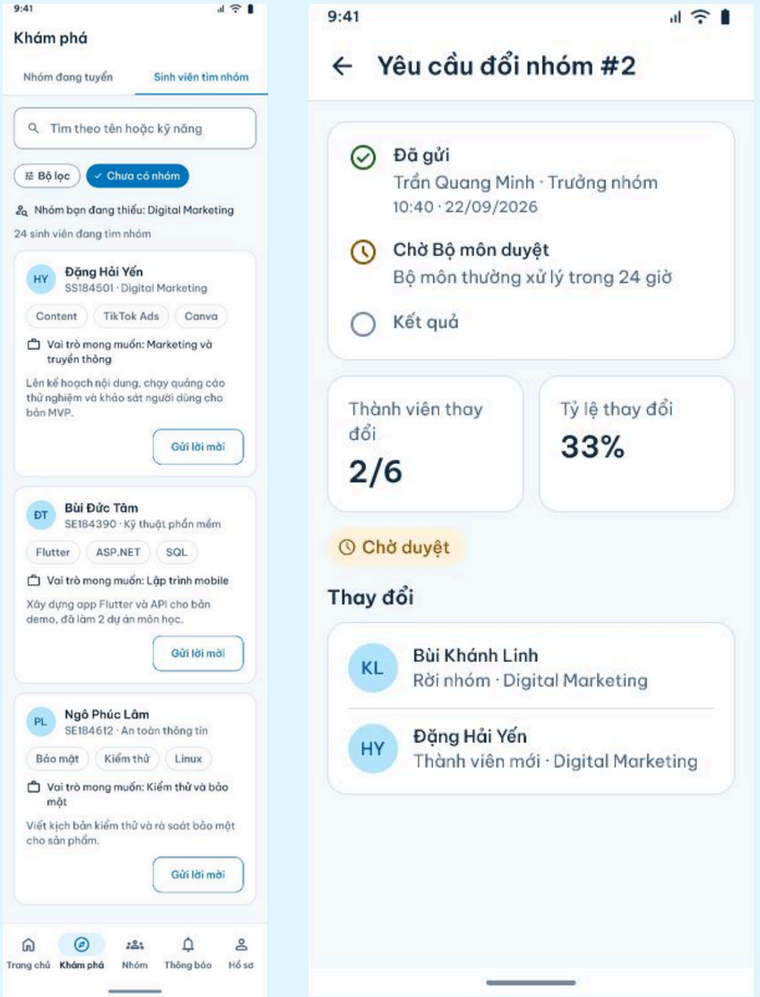
05 · AI UI Generation

Prompt gốc (nguyên văn)

[Dán nguyên văn prompt tạo UI ban đầu – lấy từ ux/ai-design-log.md]

Prompt có đủ 5 phần

Persona	Vy · Minh · thầy Khoa
Task	3 flow F1–F3
Platform	Flutter Material 3 · 360 × 800, kiểm tra 412 × 915
Constraints	≥ 4,5:1 · 48 × 48 dp · ≥ 14 sp · 1 nút Primary
Style	Trắng + xanh #0277BD · Be Vietnam Pro · lưới 4 px

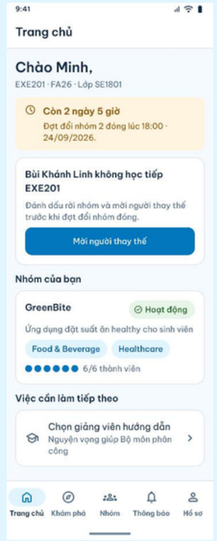


Claude Code dựng 45 màn hình trực tiếp trong Figma · ví dụ S10, S29

06 · AI Iterations & UX Critique

Vòng 1 · Phân cấp thị giác

- S01: nền Sky lấn át hạn chót (B1)
- S01: lời mời nằm dưới thẻ, khó thấy (B4)



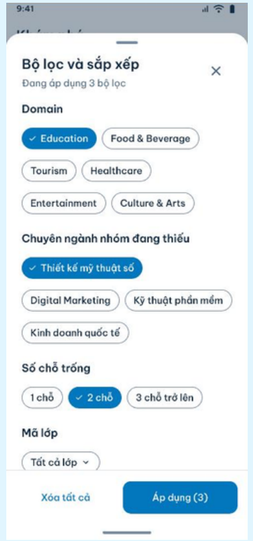
Nút Primary: 0 → 1

S01: thêm "Mời người thay thế" dưới hạn chót

7 đề xuất · Accept 7

Vòng 2 · Hoàn thành tác vụ

- S10: thẻ sinh viên không có nút mời (B2)
- S06: hàng nút nằm ngoài frame 800 (B3)



y 912 → 695

S06: hàng nút về lại trong frame 800

7 đề xuất · Accept 7

Vòng 3 · Accessibility

- S17–S29: cắt chuyên ngành 79/203 dòng (B8)
- S23: thẻ làm mờ, chữ chỉ 2,15:1 (B13)



3,3:1 → 6,08:1

S23: tương phản chữ khi thẻ đã đủ

Accept 3 · Modify 1 · AI tự quyết 2

07 · Design Decisions

× Reject

A1 · Viền ô nhập nhạt

AI đề xuất #D9E2EC

1,31:1 < 3:1

Nhóm chọn #728AA3

3,57:1 ≥ 3:1

Ràng buộc C4: điều khiển ≥ 3:1 → thêm Border Strong

Figma: 04 Design System

× Reject

A2 · Đổi thành viên ngay

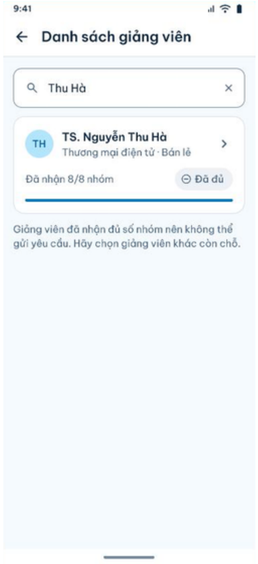


P1 Minh cần thấy trạng thái chờ · quy tắc 7

Figma: S29 / Chờ duyệt

✎ Modify

B13 · Làm mờ thẻ đã đủ



P3 Khoa phải đọc được · chỉ khóa nút, chip "Đã đủ"

Figma: S23 / Đã đủ nhóm

✎ Modify

A5 · Lỗi bằng snackbar



P1 Minh dùng 4G: lỗi ở lại, có Thử lại

Figma: S28 / Lỗi mạng

✓ Accept

B2 · Thêm nút mời



P1 Minh mời người đúng chuyên ngành ngay từ S10

Figma: S10 / Trưởng nhóm xem

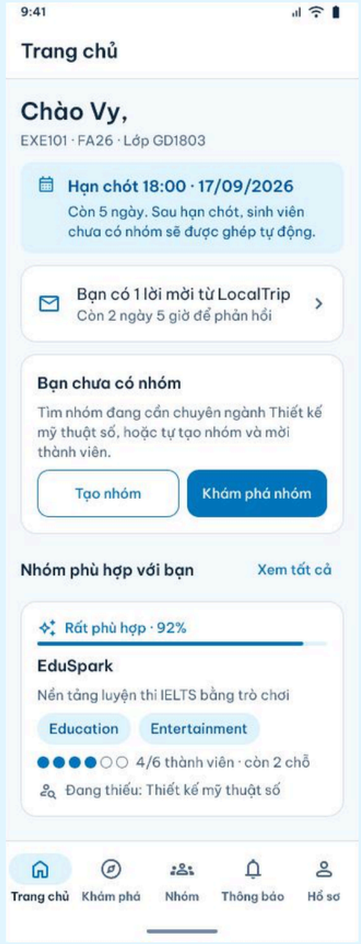
08 · Wireframe → Final UI

02 Wireframe

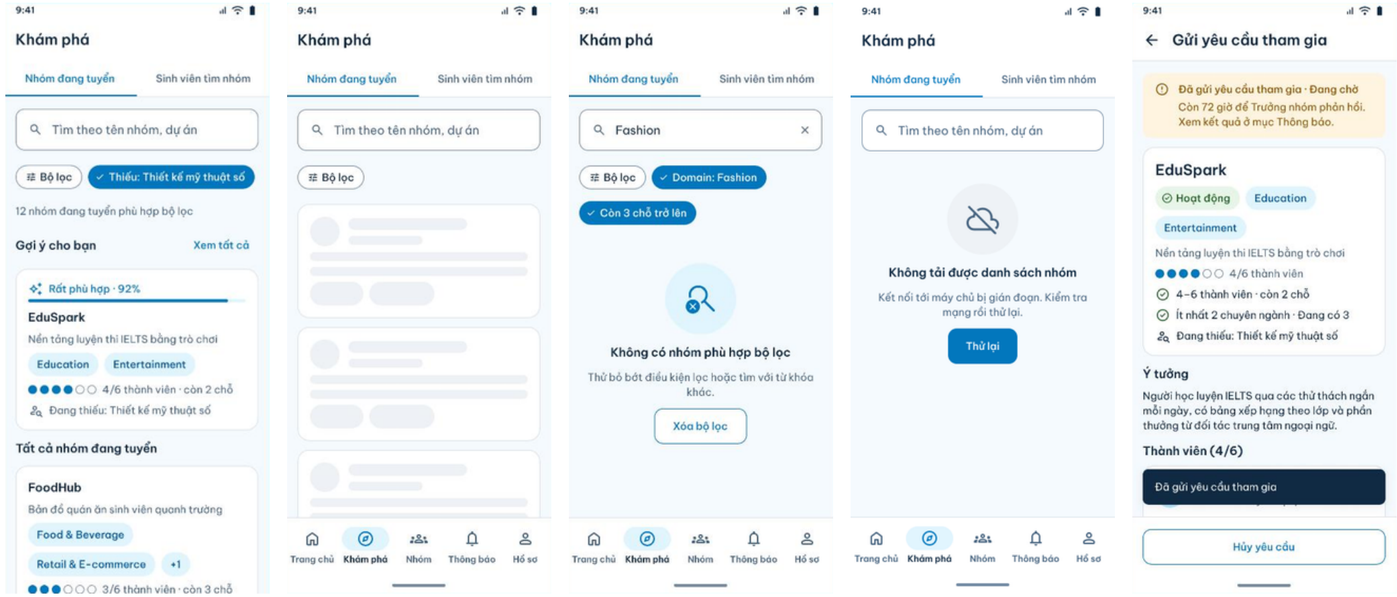


→

03 Final UI



Đủ trạng thái · S05 Khám phá và S09 Gửi yêu cầu



Có dữ liệu · **Đang tải** · **Trống** · **Lỗi · Thử lại** · **Thành công**

Phân cấp

Hạn chót và việc cần làm nổi nhất · 1 nút Primary mỗi màn hình

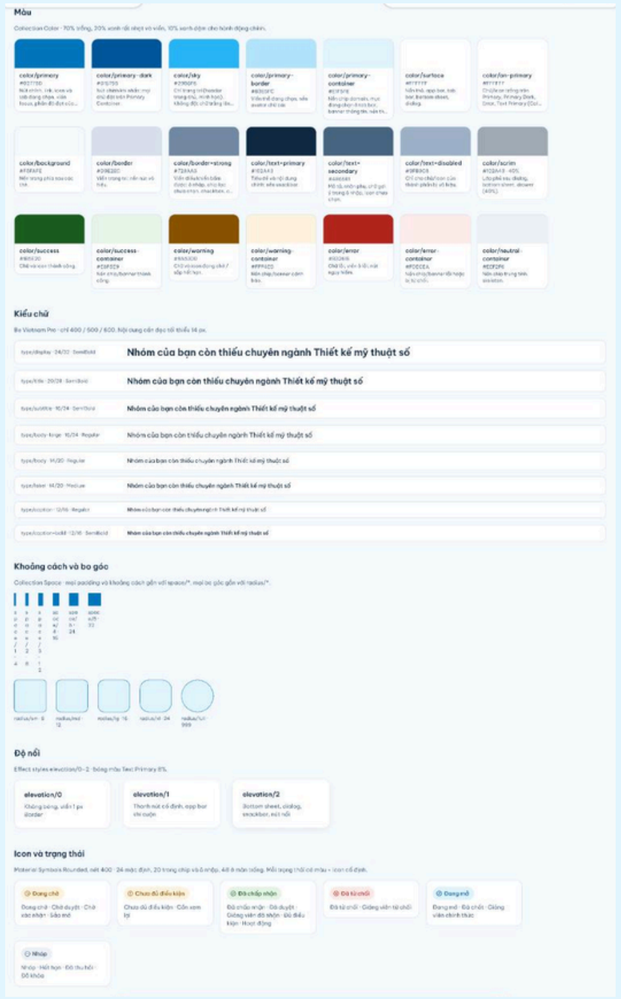
Nhất quán

Màu, chữ, khoảng cách từ token · dùng chung component

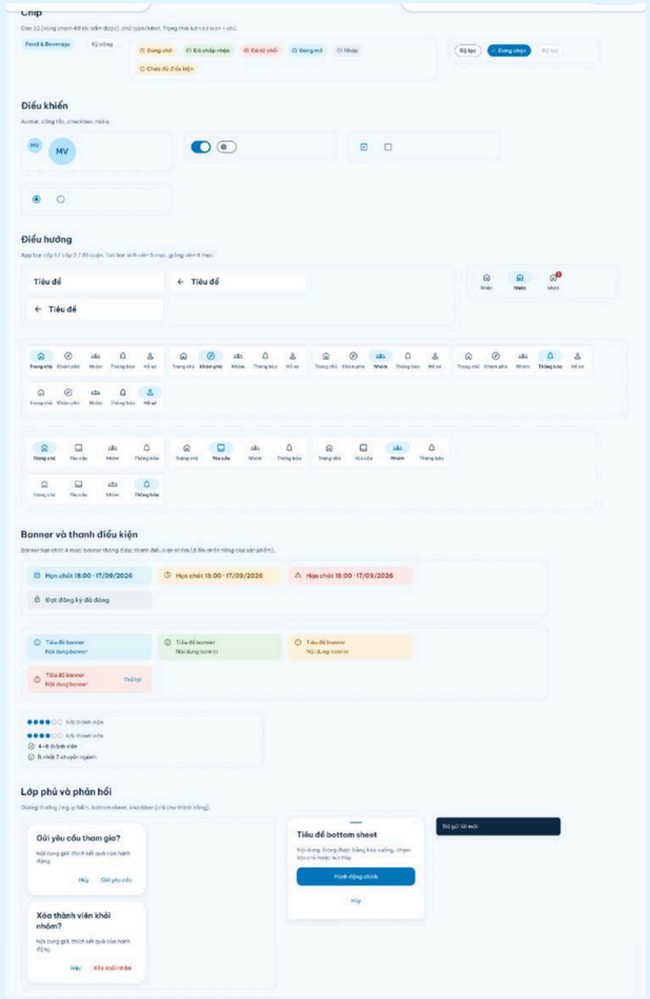
Đủ 5 trạng thái

Mặc định, đang tải, trống, lỗi, thành công (chuẩn C6)

09 · Design System & Components



Figma · 04 Design System



Figma · 05 Components

20 token màu · Primary #0277BD trên nền trắng

8 text style type/… · Be Vietnam Pro, ≥ 14 sp

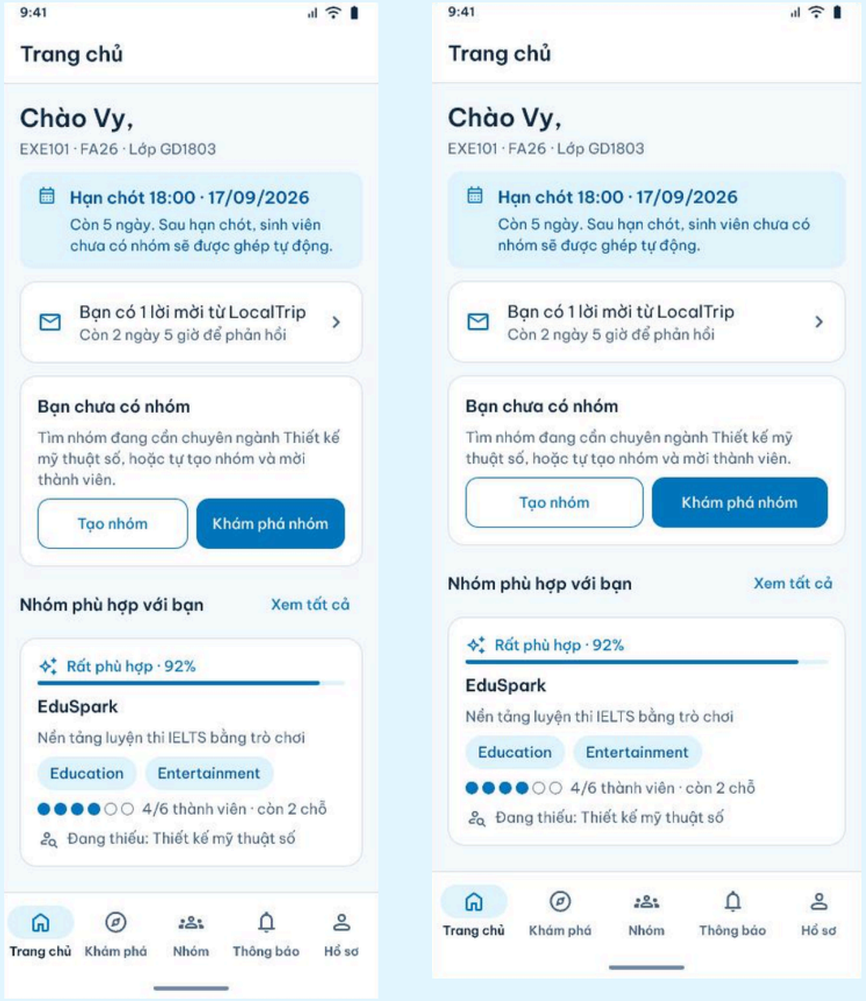
11 token khoảng cách, bo góc · lưới 4 px

53 instance đổi theo khi sửa 1 component Banner/Deadline

10 · Accessibility & Responsive

360 × 800

412 × 915



≥ 4,5:1

Chữ trên nền

23 cặp màu đạt

≥ 3:1

Icon, viền điều khiển

6 cặp đạt

48 × 48 dp

Vùng chạm

0 vi phạm / 171 frame

≥ 14 sp

Chữ nội dung

4.452 đoạn chữ có text style

Không chỉ dùng màu

Trạng thái có icon · chip lọc có dấu tích · banner ghi thời gian còn lại

11 · Live Prototype

① Xác nhận gửi



Overlay dialog

→

② Lỗi mạng



Giữ lý do · Thử lại

→

③ Chờ duyệt



Đang gửi → kết quả

Flow F2 · Minh gửi yêu cầu đổi thành viên · Figma 06 Prototype

Prototype có

✓ 3 flow F1–F3 chạy hết

✓ Overlay: dialog, bottom sheet

✓ Lỗi → phục hồi

✓ Đang gửi → kết quả

✓ Back đúng màn hình cha

Đã biết, chưa sửa

- S08 / Nhóm đã đủ chưa có đường vào sau vòng 2
- Trưởng nhóm: tab Khám phá mở thẳng S10, chưa có S05 riêng

12 · Flutter Handoff & Summary

Bảng 1 · Token → Flutter

color/primary → ColorScheme.primary

color/border-strong → outline

type/* → TextTheme

space/*, radius/* → AppSpacing, AppRadius

Bảng 2 · Component → widget

Nút chính / phụ → FilledButton / OutlinedButton

Thẻ → Card.outlined · Chip lọc → FilterChip

Bottom sheet → showModalBottomSheet

Widget riêng: DeadlineBanner, ErrorState

6 mục cho mỗi màn hình

Layout · Components · States · Interactions · Navigation · UI constraints

Kết quả

- 45 màn hình · 3 flow
- 13/17 phát hiện đã sửa
- Repo: prm323-lab2-SE193559

Tồn tại

- Chưa sửa: B5, B14, W2
- B10 chờ nhóm xác nhận
- Persona chưa phỏng vấn thật

Cảm ơn thầy · Hỏi đáp